LUYỆN THI VÀO LỚP 10 NH 2019-2020

# ĐỀ SỐ 16

Thầy Trịnh Văn Luân

**ĐỀ THI VÀO LỚP 10, SGD HÀ NỘI 2014**

*Thời gian: 90 phút (không kể phát đề)*

*Họ và tên thí sinh:* ..... *Số báo danh:* | | | | | | | | |

**Câu 26.** Tính giá trị của biểu thức $A=\dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}$ khi $x=9$.

**Lời giải.**

Khi $x=9$ thì $A=\dfrac{\sqrt{9}+1}{\sqrt{9}-1}=\dfrac{3+1}{3-1}=2$. □

**Câu 27.** Cho biểu thức $P=\left(\dfrac{x-2}{x+2\sqrt{x}}+\dfrac{1}{\sqrt{x}+2}\right):\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}$ với $x>0$ và $x\neq 1$.

a) Chứng minh rằng $P=\dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}$.

b) Tìm các giá trị của $x$ để $2P=2\sqrt{x}+5$

**Lời giải.**

a) Với $x>0$ và $x\neq 1$ ta có

$$\begin{aligned}P&=\left(\frac{x-2}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+2)}+\frac{1}{\sqrt{x}+2}\right)\cdot\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}\\&=\frac{x-2+\sqrt{x}}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+2)}\cdot\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}\\&=\frac{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+2)}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+2)}\cdot\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}\\&=\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}\end{aligned}$$

b) Với $x>0$ và $x\neq 1$ ta có

$$\begin{aligned}&2P=2\sqrt{x}+5\\\Leftrightarrow&2\cdot\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}=2\sqrt{x}+5\\\Leftrightarrow&2\sqrt{x}+2=2x+5\sqrt{x}\\\Leftrightarrow&2x+3\sqrt{x}-2=0\\\Leftrightarrow&\sqrt{x}=\frac{1}{2}\Leftrightarrow x=\frac{1}{4}\end{aligned}$$

□

**Câu 28.** *Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:*

Một phân xưởng theo kế hoạch phải sản xuất 1100 sản phẩm trong một số ngày quy định. Do mỗi ngày phân xưởng đó sản xuất vượt mức 5 sản phẩm nên phân xưởng đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn thời gian quy định 2 ngày. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày phân xưởng phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm?

**Lời giải.**

Gọi $x$ là số sản phẩm mỗi ngày xưởng làm được. ($x\in\mathbb{N}$, $0<x<1100$).

Số ngày mà xưởng làm xong theo kế hoạch là $\dfrac{1100}{x}$ (ngày).

Mỗi ngày xưởng làm vượt mức 5 sản phẩm nên số ngày mà xưởng làm xong là $\dfrac{1100}{x+5}$ (ngày).

Vì xưởng xong sớm 2 ngày nên ta có

$$\frac{1100}{x+5}+2=\frac{1100}{x}.$$

Giải phương trình ta có $\left[\begin{array}{l} x=50 \text{ (nhận)} \\ x=-55 \text{ (loại)} \end{array}\right.$.

Vậy mỗi ngày xưởng làm 50 sản phẩm. □

**Câu 29.** Giải hệ phương trình: $\begin{cases} \dfrac{4}{x+y}+\dfrac{1}{y-1}=5 \\ \dfrac{1}{x+y}-\dfrac{2}{y-1}=-1 \end{cases}$

**Lời giải.**

Điều kiện $x+y\neq 0$ và $y\neq 1$

Đặt $X=\dfrac{1}{x+y}$ và $Y=\dfrac{1}{y-1}$ ta có

$$\begin{cases} 4X+Y=5 \\ X-2Y=-1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} X=1 \\ Y=1 \end{cases}$$

Do đó $\begin{cases} x+y=1 \\ y-1=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=-1 \\ y=2 \end{cases}$ □

**Câu 30.** Trên mặt phẳng tọa độ cho đường thẳng $(d)$: $y=-x+6$ và parabol $(P)$: $y=x^2$ .

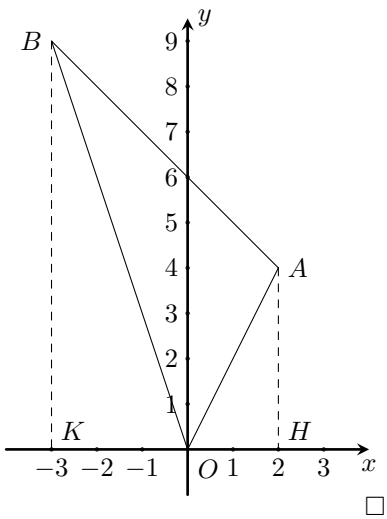
a) Tìm tọa độ các giao điểm của $(d)$ và $(P)$.

b) Gọi $A$, $B$ là hai giao điểm của $(d)$ và $(P)$. Tính diện tích của tam giác $AOB$.

**Lời giải.**

a) Phương trình hoành độ giao điểm của $(d)$ và $(P)$ là
$x^2=-x+6\Leftrightarrow x=-3$ hoặc $x=2$.
Nếu $x=2\Rightarrow y=4$. Giao điểm thứ nhất là $A(2;4)$.
Nếu $x=-3\Rightarrow y=9$. Giao điểm thứ hai là $B(-3;9)$.

b) Vẽ giao điểm
Ta có $S_{ABKH}=\dfrac{(AH+BK)\cdot HK}{2}=\dfrac{65}{2}$
$S_{OAH}=\dfrac{AH\cdot OH}{2}=4$;
$S_{OBK}=\dfrac{BK\cdot OK}{2}=\dfrac{27}{2}$;
Do đó $S_{OAB}=15$.




□

**Câu 31.** Cho đường tròn $(O;R)$ có đường kính AB cố định. Vẽ đường kính $MN$ của đường tròn $(O;R)$ ($M$ khác $A$, $M$ khác $B$). Tiếp tuyến tại $B$ của đường tròn $(O;R)$ cắt các đường thẳng $AM$, $AN$ lần lượt tại các điểm $Q$, $P$.

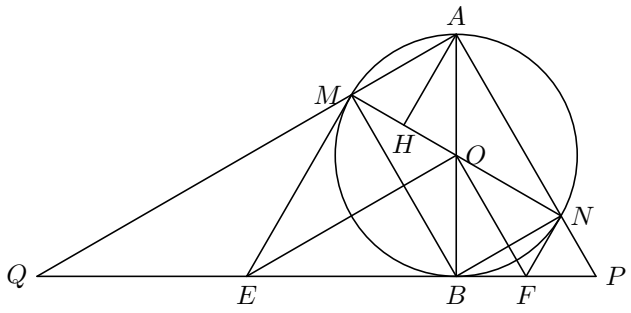
a) Chứng minh tứ giác $AMBN$ là hình chữ nhật.

b) Chứng minh 4 điểm $M$, $N$, $P$, $Q$ cùng thuộc một đường tròn.

c) Gọi $E$ là trung điểm của $BQ$. Đường thẳng vuông góc với $OE$ tại $O$ cắt $PQ$ tại điểm $F$. Chứng minh $F$ là trung điểm của $BP$ và $ME\parallel NF$.

d) Khi đường kính $MN$ quay quanh tâm $O$ và thỏa mãn điều kiện đề bài, xác định vị trí của đường kính $MN$ để tứ giác $MNPQ$ có diện tích nhỏ nhất.

**Lời giải.**




a) Tứ giác $AMBN$ có hai đường chéo $AB$, $MN$ bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường nên $AMBN$ là hình chữ nhật.

b) Do câu a) ta có $\widehat{ANM} = \widehat{ABM}$
Hơn nữa $\widehat{ABM} = \widehat{MQP}$ (cùng phụ với $\widehat{QAB}$)
Do đó $\widehat{ANM} = \widehat{MQP} \Rightarrow M, N, P, Q$ cùng thuộc một đường tròn.

c) Trong $\triangle ABQ$ ta có $OE$ là đường trung bình nên $OE \parallel AQ$.
Ta lại có $OF \perp OE$ và $AP \perp AQ$ nên $OF \parallel AP$.
Trong tam giác $ABP$ có $O$ là trung điểm $AB$ và $OF \parallel AP$ nên $F$ là trung điểm $BP$.
Ta có $\widehat{MEF} = \dfrac{1}{2}(\text{sđ } \widehat{MAB} - \text{sđ } \widehat{MB})$ và $\widehat{NFE} = \dfrac{1}{2}(\text{sđ } \widehat{BAN} - \text{sđ } \widehat{BN})$.
Do đó $\widehat{MEF} + \widehat{NFE} = \text{sđ } \widehat{MAN} = 180^\circ \Rightarrow ME \parallel NF$ (góc trong cùng phía bù nhau).

d) Do $E, F$ là trung điểm của $BQ, BP$ nên $PQ = 2EF \geq 2MN$.
$S_{MNPQ} = S_{APQ} - S_{AMN}$. Ta cần tìm vị trí của $M$, $N$ sao cho $S_{APQ}$ nhỏ nhất và $S_{AMN}$ lớn nhất. Thật vậy,
$S_{APQ} = \dfrac{AB \cdot PQ}{2} = EF \cdot AB \geq MN \cdot AB = 4R^2$. Dấu bằng xảy ra khi $MN \perp AB$.
Hơn nữa, $S_{AMN} = \dfrac{MN \cdot AH}{2} \leq \dfrac{MN \cdot OA}{2} = R^2$. Dấu bằng xảy ra khi $MN \perp AB$.
Vậy $MN \perp AB$ để $S_{MNPQ}$ nhỏ nhất.

□

**Câu 32.** Với $a$, $b$, $c$ là các số dương thỏa mãn điều kiện $a + b + c = 2$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $Q = \sqrt{2a + bc} + \sqrt{2b + ca} + \sqrt{2c + ab}$.

**Lời giải.**

Vì $a + b + c = 2$ nên $2a + bc = a(a + b + c) + bc = (a + b)(a + c)$
$\Rightarrow \sqrt{2a + bc} = \sqrt{(a + b)(a + c)} \leq \dfrac{a + b + a + c}{2}$.
Tương tự ta có $\sqrt{2b + ca} \leq \dfrac{b + c + b + a}{2}$ và $\sqrt{2c + ab} \leq \dfrac{c + a + c + b}{2}$.
Cộng theo vế ta có $Q \leq 2(a + b + c) = 4$. □